

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
Физико-Механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

**Отчёт по лабораторной работе по дисциплине
«Интервальный анализ»**

Выполнил:
студент гр. 5040102/40201
Стрижкин Д.А.

Проверил:
доцент
Баженов А.Н.

1. Введение

Радиус инверсии R_{inv} является критическим параметром при анализе МГД-активности в плазме токамака Глобус-М2. Традиционные методы точечных оценок часто не учитывают погрешности измерений профилей температуры. В данной работе предлагается подход, основанный на интервальной регрессии и использовании индекса Жаккара.

2. Теоретические основы интервальной статистики

2.1. Индекс Жаккара для профилей

Для количественной оценки уровня доверия в каждой точке радиальной сетки вычисляется индекс Жаккара J_I :

$$J_I(r) = \frac{wid(Te^{before}(r) \cap Te^{after}(r))}{wid(Te^{before}(r) \cup Te^{after}(r))} \quad (1)$$

где $\cap$ и $\cup$ обозначают пересечение и объединение интервалов неопределенности профилей температуры до и после сброса.

2.2. Основные метрики и оценки

На основе анализа функции $J_I(r)$ вводятся следующие точечные и интервальные оценки:

1. **Точечная оценка** (наиболее вероятный радиус):

$$\hat{R}_{inv} = \arg \max_r J_I(r) \quad (2)$$

2. **Внутренняя интервальная оценка** (R_{int}): область, где уровень доверия по Жаккару превышает 50%, что соответствует сильному статистическому различию профилей:

$$R_{int} = \{r \mid J_I(r) \geq 0.5\} \quad (3)$$

3. **Внешняя интервальная оценка** (R_{ext}): область любого непустого пересечения интервалов, определяющая максимально возможные физические границы инверсии:

$$R_{ext} = \{r \mid J_I(r) > 0\} \quad (4)$$

3. Анализ данных токамака «Глобус-М2»

На рис. 1 представлены типичные профили температуры до и после сброса пилообразного колебания с соответствующими коридорами неопределённости.

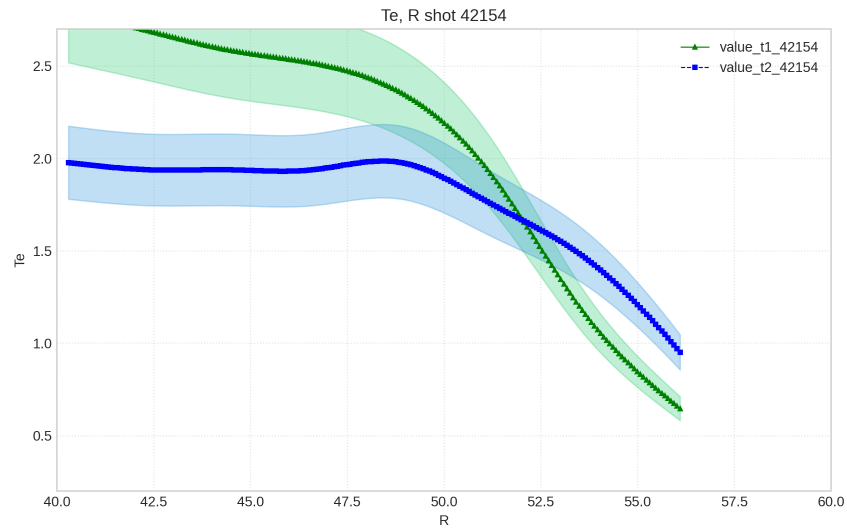


Figure 1: График температуры электронов от радиуса с коридорами.

Распределение индекса Жаккара для данного события показано на рис. 2.

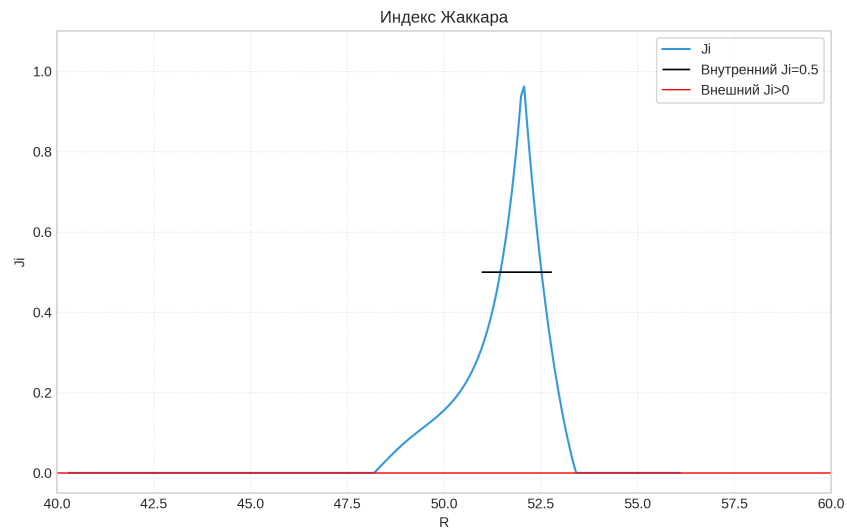


Figure 2: Индекс Жаккара для пересекающихся коридоров.

4. Результаты и их интерпретация

4.1. Анализ полученных интервальных оценок

Для каждого экспериментального значения параметра B_T/I_P определен соответствующий интервал $R_{inv} \in [R_{min}, R_{max}]$. На рис. 3 и 4 представлены внутренние и внешние интервальные оценки соответственно.

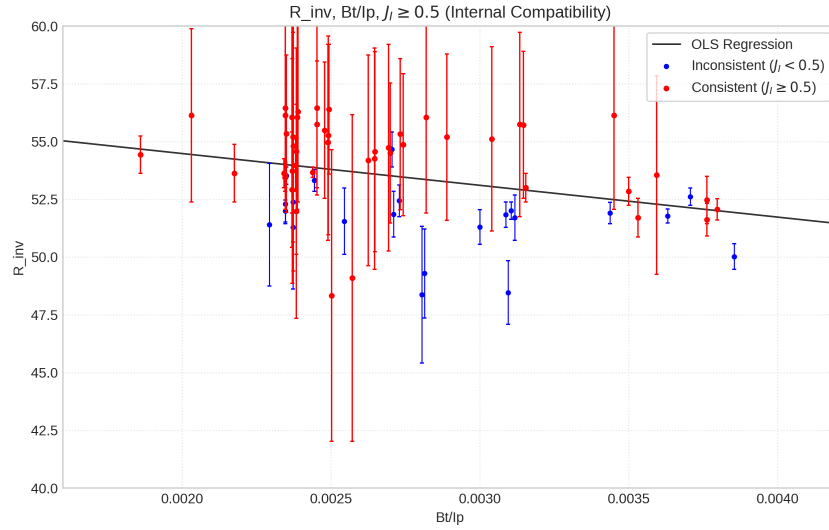


Figure 3: Внутренние интервальные оценки инверсий ($J_I \geq 0.5$).

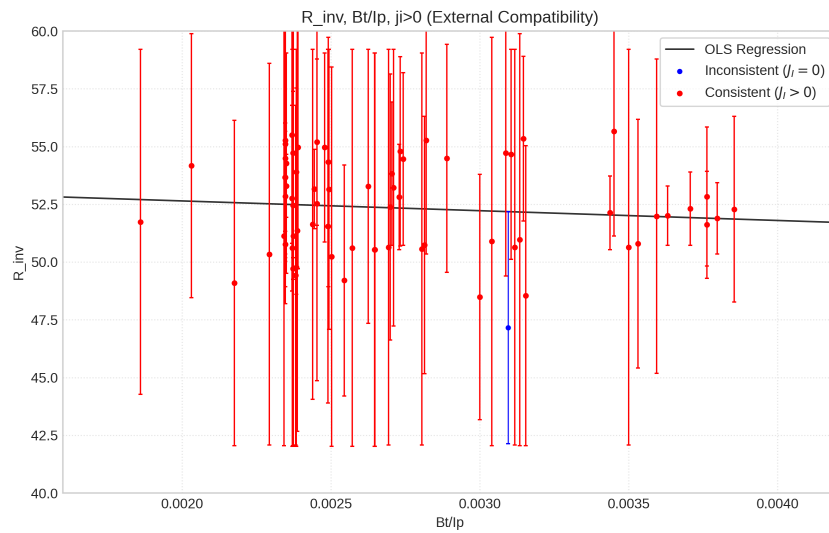


Figure 4: Внешние интервальные оценки инверсий ($J_I > 0$).

4.2. Сравнительный анализ оценок

Основные наблюдаемые особенности полученных интервальных оценок:

- **Ширина интервалов:** Внутренняя оценка дает более узкий интервал по сравнению с внешней. Среднее отношение ширины интервалов составляет $\frac{wid(R_{int})}{wid(R_{ext})} \approx 0.45$ для рассматриваемой выборки событий.
- **Накрывающие свойства:** Внешняя оценка является накрывающей, что гарантирует попадание в нее истинного значения параметра с высокой достоверностью. Внутренняя оценка указывает область наиболее вероятного расположения искомого значения.

- **Зависимость от параметров:** Обе оценки демонстрируют монотонное убывание R_{inv} с ростом отношения B_T/I_P . Расчетный наклон регрессионной зависимости составляет:

$$\frac{dR_{inv}}{d(B_T/I_P)} \approx -1370 \pm 1000 \text{ см}/(\text{Тл}/\text{кА}) \quad (5)$$

4.3. Физическая интерпретация

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы о поведении радиуса инверсии:

- Тенденция к уменьшению R_{inv} с ростом B_T/I_P согласуется с теоретическими моделями, связывающими размер области перемешивания с конфигурацией магнитного поля.
- Различие в ширине интервалов отражает фундаментальный компромисс между точностью оценки (внутренний метод) и достоверностью покрытия (внешний метод).

4.4. Информационное множество параметров

Множество оценок параметров искомой зависимости (β_1, β_2) , удовлетворяющих всем интервальным ограничениям, образует информационное множество задачи. Поскольку система ограничений линейна, данное множество представляет собой выпуклый многогранник в пространстве параметров.

На рис. 5 представлено внешнее информационное множество, построенное по результатам анализа внешних интервальных оценок инверсии. Любой точке этого множества соответствует прямая, полностью лежащая внутри коридора совместных зависимостей.

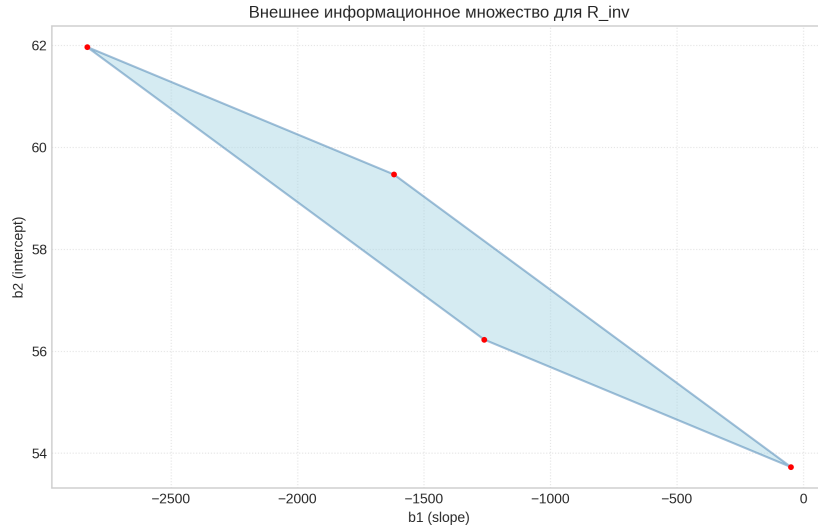


Figure 5: Внешнее информационное множество для R_{inv} в пространстве параметров (наклон и смещение).

4.5. Построение коридора совместных зависимостей

Для получения итогового прогноза и оценки области неопределенности используется метод построения коридора совместных зависимостей (метод построения огибающих).

Данный подход позволяет построить огибающую всех линейных зависимостей, согласующихся с экспериментальными интервальными данными.

Процедура построения состоит из следующих этапов:

1. **Генерация кандидатных параметров:** На основе обучающей выборки пар $\{(x_i, Y_i)\}_{i=1}^n$ формируется набор прямых, проходящих через границы любых двух интервалов выборки. Для каждой пары индексов (i, j) рассматриваются 4 комбинации граничных точек: $(x_i, y_i^{low/high})$ и $(x_j, y_j^{low/high})$.
2. **Проверка на допустимость:** Параметры прямой (a, b) считаются допустимыми, если соответствующая прямая проходит через все интервалы выборки: $ax_k + b \in Y_k$ для всех $k = 1 \dots n$. Совокупность таких параметров образует *информационное множество*.
3. **Нахождение огибающих:** Границы искомого коридора в каждой точке x определяются как область значений всех допустимых прямых:

$$Y_{corr}(x) = [\min_{(a,b) \in \mathcal{I}} (ax + b), \max_{(a,b) \in \mathcal{I}} (ax + b)] \quad (6)$$

Итоговый коридор для внешних оценок представлен на рис. 6. Внутри области допустимых решений выделены две характерные регрессионные зависимости:

- **Центр масс информационного множества** (черная линия) — усредненная модель, минимизирующая влияние локальных экстремумов отдельных интервалов.
- **Центр наибольшей диагонали** (зеленая линия) — геометрический центр прямоугольной оболочки информационного множества, представляющий наиболее устойчивое решение.

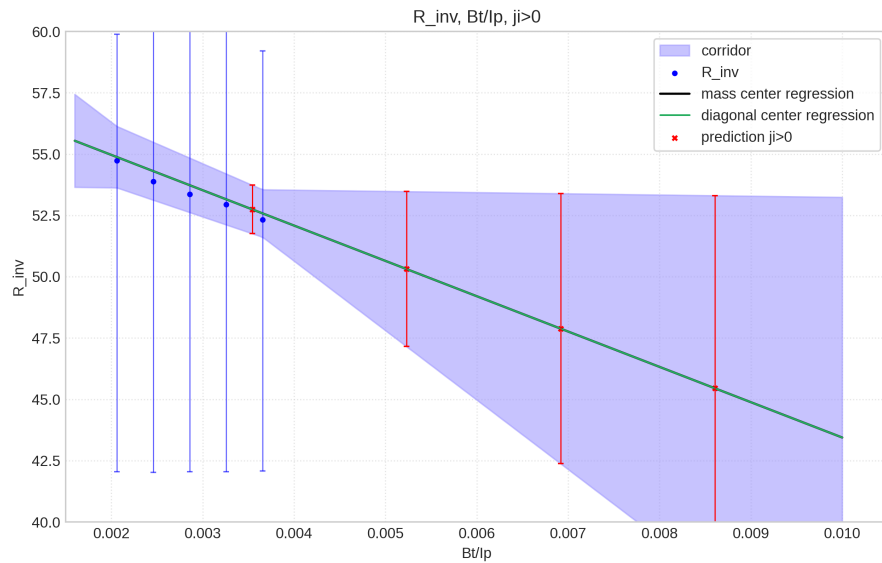


Figure 6: Коридор совместных зависимостей и примеры регрессий. Синяя область — огибающая всех допустимых прямых, красные маркеры — прогноз для экстремальных значений B_T/I_P .

5. Выводы

Разработанный программный комплекс на языке Rust позволяет проводить автоматизированный интервальный анализ данных токамака Глобус-М2. Метод построения коридора совместных зависимостей обеспечивает высокую надежность прогнозирования радиуса инверсии в новых режимах работы установки.